

Análise de Margem de Erro da Pesquisa

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar a análise estatística de incerteza — especificamente a margem de erro — aplicada aos dados coletados na pesquisa sobre saúde mental. O levantamento obteve um total de $n = 44$ respostas, com uma predominância de jovens entre 18 e 24 anos (72,7%).

Em pesquisas quantitativas por amostragem, como não é possível entrevistar toda a população de interesse, utiliza-se a margem de erro para entender o quão precisos são os resultados obtidos em relação à realidade populacional.

2. Metodologia de Cálculo

Para variáveis categóricas (como respostas de "sim" ou "não" e múltipla escolha), a margem de erro é calculada com base na proporção das respostas. Para garantir a maior margem de erro possível e adotar uma postura conservadora na análise, assumimos a proporção máxima de variância ($p = 0,5$).

A fórmula utilizada para o cálculo da margem de erro (E) é:

$$E = Z \times \sqrt{(p(1 - p) / n)}$$

Onde:

- E = Margem de erro;
- Z = Nível de confiança (adotou-se o padrão de 95%, cujo valor na tabela normal é **1,96**);
- p = Proporção esperada (adotou-se **0,5** para calcular o erro máximo);
- n = Tamanho da amostra (**44** respondentes).

Substituindo os valores da nossa pesquisa na fórmula:

$$E = 1,96 \times \sqrt{(0,5 \times 0,5 / 44)} \cong 0,1477$$

Isso resulta em uma margem de erro aproximada de **15 pontos percentuais** para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

3. Aplicação Prática nos Resultados

Para compreender o impacto dessa incerteza, aplicamos a margem de erro de 15% aos principais achados da pesquisa, gerando o chamado **Intervalo de Confiança**:

- **Prevalência de Transtornos:** 79,5% dos entrevistados afirmaram possuir ou acreditar ter algum transtorno mental. Aplicando a margem, estima-se que, na população geral com o mesmo perfil, esse número real esteja entre **64,5% e 94,5%**.
- **Agravamento Pós-Pandemia:** 84,6% dos participantes relataram intensificação de sua condição após a pandemia. Com a incerteza estatística, o intervalo de confiança fica entre **69,6% e 99,6%**.

Nota: Perguntas referentes a dados abertos com alta fragmentação ou inconsistências visuais na coleta foram excluídas desta análise de proporção para manter o rigor metodológico da apresentação.

4. Considerações Finais e Limitações

Os dados demonstram uma forte tendência de alta prevalência de questões de saúde mental (especialmente ansiedade, que representou 91,4% das condições relatadas na amostra afetada). Contudo, é importante ressaltar as limitações estruturais da coleta de dados.

O tamanho da amostra ($n = 44$) é restrito para extrapolações universais, o que justifica a margem de erro de 15%. Além disso, como o questionário se concentrou em grupos específicos de interação e conveniência, a pesquisa funciona como um excelente indicativo local e referencial do cenário enfrentado por este grupo, devendo seus percentuais serem interpretados como estimativas direcionais.